

Atividade 7 - Seminários de Dissertação I:

Introdução do projeto de dissertação

Nicholas Funari Voltani

04 de novembro de 2025

“With fuel and fire, then, almost anything is easy. By its aid in the smelting furnace or the engine we have effected, for a century past, those successive substitutions of a better for a worse, a cheaper for a dearer, a new for an old process, which advance our material civilization. But when this fuel, our material energy, fails us, whence will come the power to do equal or greater things in the future? A man cannot expect that because he has done much when in stout health and bodily vigour, he will do still more when his strength has departed. Yet such is the position of our national body, unless either the source of our strength be carefully spared, or something can be found better than coal to replace it, and carry on the substitution of the better for the worse. Whether the consumption of coal can be kept down in our free system of industry, or whether in the process of discovery we can expect to find some substitute for coal, must next be considered. The dispassionate conclusion will be far from satisfactory.” (JEVONS, 2018, p. 72)

1 Jevons e a “questão do carvão” (final do século XIX)

Ao final do século XIX, William Stanley Jevons escreve *“The Coal Question”*, em que discute sobre os perigos de exaustão das jazidas de carvão da Inglaterra, em meio ao acelerado desenvolvimento industrial ao longo do século. No que tange ao principal consumo de carvão — a fonte de energia prevalente à época —, Jevons destaca que o consumo doméstico *não* desempenha peso significativo:

“I speak not here of the domestic consumption of coal. This is undoubtedly capable of being cut down without other harm than curtailing our home comforts, and somewhat altering our confirmed national habits. The coal thus saved would be, for the most part, laid up for the use of posterity.” (JEVONS, 2018, p. 75)

Em vez disso, dá destaque sobre o caráter do “consumo das manufaturas” — i.e. da indústria, consumo produtivo —, sendo esta a sua famosa citação à qual autores usualmente aludem:

“But the economy of coal *in manufactures* is a different matter. It is wholly a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is equivalent to a diminished consumption. The very contrary is the truth.” (Ibid.; grifo meu)

Este é o cerne do que se convencionou chamar de “paradoxo de Jevons”: uma maior eficiência do emprego da energia induz um *aumento* do consumo (a um nível da economia como um todo), oposto à intuição cotidiana que ela induziria uma *diminuição* de seu consumo (pois menos energia seria necessária para alcançar um mesmo nível de produto).¹

Jevons trata, portanto, do aumento *absoluto* do consumo de carvão enquanto fonte energética (produtiva ou improdutivamente), não obstante sua redução *relativa* de consumo (o qual torna-se, de fato, “*mais eficiente*”). Isso pode ser visto, por exemplo, pelo emprego paulatino de motores com maior eficiência (termodinâmica), suplementação da força-motriz do carvão com a força-motriz a vapor (o foco da “segunda Revolução Industrial”), etc.

¹“And if such is not always the result within a single branch, it must be remembered that the progress of any branch of manufacture excites a new activity in most other branches, and leads indirectly, if not directly, to increased in roads upon our seams of coal.” (JEVONS, 2018, p. 76).

2 Khazzoom, Brookes e Saunders no pós-crises do petróleo (década de 1970)

Há desenvolvimentos no que tange à caracterização do “paradoxo de Jevons” feitos pela economia neoclássica quando das crises do petróleo na década de 1970. Os trabalhos fundamentais neste tema são de Khazzoom (1980, 1987), Brookes (1990) e Saunders (1992), o qual cunhou a expressão “postulado de Khazzoom-Brookes”, definindo-o como²

“*Khazzoom-Brookes Postulate*: With fixed real energy price, energy efficiency gains will increase energy consumption above where it would be without these gains.” (SAUNDERS, 1992, p. 135)

A principal ideia cunhada pela área de Economia da Energia, neste âmbito, é o chamado “efeito *rebound*”³, que trata sobre o incentivo ao consumo de energia advindo de um choque tecnológico positivo — ou seja, de um aumento na poupança de energia. O efeito *rebound* é um análogo do “efeito preço” microeconômico: é a composição de um “efeito intensidade”, pelo qual permite-se uma diminuição no consumo do fator energético de produção⁴, e um “efeito produto”, que expande a fronteira de possibilidade de produção (SAUNDERS, 2009, pp. 170-1).

A depender da função produção associada a um processo produtivo, é possível que o efeito *rebound* seja diferente do de uma função Leontief, em que “an x percent improvement in energy efficiency creates an x percent reduction in energy input and results in no change in output.” (SAUNDERS, 2009, p. 172), caso este que serve de *baseline* para a mensuração do rebote/*rebound*.

De uma forma esquemática, pode-se pensar no efeito rebote da seguinte forma: após um “choque” de eficiência energética, pode-se comparar a poupança *estimada* S_{est} versus a poupança *efetiva* de energia S_{ef} . Quando $S_{ef} \geq S_{est}$, temos que há o chamado efeito *rebound*, medido como

$$Rebound = \frac{S_{est} - S_{ef}}{S_{est}} = 100\% - \frac{S_{ef}}{S_{est}}$$

Quando $S_{eff} = S_{est}$, poupa-se exatamente o estimado, portanto havendo 0% de “*rebound*”. Quando $S_{eff} = 0\%$, tem-se que não houve *nenhuma poupança* de energia, portanto havendo um consumo completo *do que poderia ter sido poupado* — ou seja, 100% de *rebound*.

Quando $S_{est} - S_{eff} < 0$, ou seja, $S_{est} < S_{eff}$, há o chamado “efeito *backfire*”. Vide fórmula acima, pode ser visto como “poupança resultante ($S_{est} - S_{ef}$) negativa”, ou seja, houve uma “anti-poupança”, i.e. um “*sobreconsumo*” de energia frente ao nível anterior ao choque de eficiência. Em suma, não só consumiu-se toda a energia que poderia ter sido poupada (S_{est}), como consumiu-se *mais ainda*.

3 A questão energética sob a teoria do valor-trabalho de Marx

A produção possui prioridade ontológica quanto ao consumo (MARX, 2021).

Somente faz sentido falar de “consumo de energia”, numa sociedade capitalista, enquanto consumo *de mercadorias cujo usufruto gera energia*. Não é à toa que Jevons fala sobre a questão *do carvão*.

Em uma primeira abstração, supondo que produtos sejam vendidos pelos seus valores, e que todo produto produzido seja vendido no mercado, um aumento de eficiência no “consumo produtivo de energia” — assim como no consumo de qualquer meio de produção — permite com que uma quantidade menor de valor cristalize-se numa dada quantidade de produtos.

Há aqui, porém, uma mistificação: pensa-se no “preço da energia” invés do preço da, por assim dizer, “mercadoria-energia”, ou seja, confunde-se o efeito imediato com sua fonte. Confundir a mercadoria-energia

²Sorrell destaca o escopo no qual é adequado avaliar empiricamente o efeito do “postulado de Khazzoom-Brookes”: “*For the K-B postulate the relevant system boundary is normally taken as the national economy. But energy efficiency improvements may also affect trade patterns and international energy prices, thereby changing energy consumption in other countries.[...] To capture the full range of rebound effects, the system boundary for the independent variable (energy efficiency) should be relatively narrow, while the system boundary for the dependent variable (energy consumption) should be as wide as possible.*” (SORRELL, 2007, p. 15).

³Alguns o traduzem como “efeito rebote”, “efeito bumerangue”, etc.

⁴Muitos autores neoclássicos que abordam o efeito *rebound* empregam funções de produção que explicitamente são função de algum “fator energia” E , p. ex. (SAUNDERS, 1992),

com a energia em si é confundir a causa por sua consequência; assim como a *força de trabalho* é a mercadoria que “corporifica” o trabalho⁵, a “mercadoria-energia” — carvão, petróleo, gasolina, etc. — é a mercadoria que “corporifica” a potencialidade de energia *útil*.

Contudo, o emprego mais eficiente de energia⁶ requer alterações materiais, sejam do capital fixo, sejam do capital circulante; ou seja, exigirá produção e comercialização antes de serem empregadas, portanto aumentando o consumo energético no processo. Por exemplo, o advento dos motores de biodiesel impulsionaram não só as indústrias destes próprios motores — em geral não empregando-os em sua própria produção —, como também da cana-de-açúcar que transforma-se em combustível, cujo plantio e colheita requerem colheitadeiras, tratores e drones, e cujo escoamento ao mercado requer caminhões, trens e barcos — todos os quais requerem, naturalmente, combustível para seu funcionamento. A maior demanda por tais motores trará consigo uma maior demanda pelas indústrias “*upstream*” de sua cadeia de valor, necessariamente induzindo um aumento do consumo energético (porquanto faz parte dos meios de produção empregados nessas indústrias). Como Marx o põe,

“O revolucionamento do modo de produção numa esfera da indústria condiciona seu revolucionamento em outra. Isso vale, antes de mais nada, para os ramos da indústria isolados pela divisão social do trabalho — cada um deles produzindo, por isso, uma mercadoria autônoma —, porém entrelaçados como fases de um processo global.” (MARX, 2017, p. 457)

Formalmente: dentro de uma única jornada de trabalho de algum processo industrial (que, naturalmente, empregue meios energéticos advindos de mercadorias), um aumento de eficiência energética, *ceteris paribus*, permite a diminuição do consumo energético necessário para um dado nível de produção. O movimento imane do capital, porém, é de aumentar não só a *produtividade* (do processo produtivo) do capital, como também sua *intensidade*, mediante inovações técnico-tecnológicas.

Referências

BROOKES, L. Energy Efficiency and The Greenhouse Effect. *Energy & Environment*, v. 1, n. 4, p. 318–333, dez. 1990.

JEVONS, W. S. The coal question. In: *The Economics of Population*. Routledge, 2018. p. 193–204. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351291521-27/coal-question-stanley-jevons>.

KHAZZOOM, J. D. Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances. *The Energy Journal*, v. 1, n. 4, p. 21–40, jan. 1980.

KHAZZOOM, J. D. Energy Saving Resulting from the Adoption of More Efficient Appliances. *The Energy Journal*, v. 8, n. 4, p. 85–89, maio 1987.

MARX, K. *O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital*. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, K. *Grundrisse : Manuscritos e econômicos de 1857 - 1858 : Esboços da crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo, 2021.

SAUNDERS, H. D. The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth. *The Energy Journal*, v. 13, n. 4, p. 131–148, 1992.

SAUNDERS, H. D. Theoretical foundations of the rebound effect. In: EVANS, J.; HUNT, L. C. (Ed.). *International handbook on the economics of energy*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

⁵ “No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro [i.e. o capitalista] não é, na realidade, o trabalho, mas o *trabalhador*. O que este último vende é sua *força de trabalho*. *Mal seu trabalho tem início e a força de trabalho já deixou de lhe pertencer*, não podendo mais, portanto, ser vendida por ele. O trabalho é a substância e a medida imane dos valores, mas ele mesmo não tem valor nenhum.” (MARX, 2017, p. 607; grifo meu).

⁶E, de fato, de qualquer componente do capital constante da produção.

SORRELL, S. *The Rebound Effect: an assessment of the evidence for economy-wide energy savings from improved energy efficiency*. UK Energy Research Centre London, 2007. Disponível em: <http://www.rshanthini.com/tmp/CP551/ReboundEffectReport.PDF>.